


1.1 - che cos'è Internet

Due modi per descriverlo

1. **descrivere gli “ingranaggi”,**
i componenti di base:
 - Hardware e] che lo compongono
 - Software]
2. **descriverlo in termini di infrastruttura di rete** che fornisce:
 - servizi ed] distribuite
 - applicazioni]

1.1.1 - Gli “ingranaggi” di Internet

Internet = rete di calcolatori che interconnette miliardi di dispositivi di calcolo in tutto il mondo

“Rete di calcolatori” termine datato vista la vastità di dispositivi non tradizionali collegati

In gergo, tutti questi dispositivi sono detti:

- **host** (ospite) o (host perché ospitano o eseguono programmi applicativi,
- **sistemi periferici** (end system) end system perché si trovano ai confini della rete)

Sistemi periferici

connessi tra loro **tramite**:

- **rete di collegamenti** (communication link) e
- **commutatori di pacchetti** (packet switching)

Le reti di collegamento

possono essere di vario tipo:

- cavi coassiali a seconda del tipo si possono
- fili di rame trasmettere i dati a velocità differenti
- fibre ottiche **velocità di trasmissione (transmission rate)**
- onde elettromagnetiche che viene misurata in bit/secondo

Quando un **sistema periferico vuole**

inviare dati ad un altro sistema periferico l'insieme delle informazioni
suddivide i dati in sottoporti e aggiunge risultanti = **pacchetto** (packet)
un'intestazione a ciascuna di esse

I pacchetti sono inviati attraverso la rete, dove un commutatore prende un pacchetto che arriva da uno dei collegamenti in ingresso e lo ritrasmette su uno di quelli in uscita fino a raggiungere la destinazione in cui saranno riassemblati per ottenere i dati originari

Commutatori di pacchetto di vario tipo, ma **principalmente** sono:

- **router** e (utilizzo nel nucleo della rete)
- **commutatori a livello di collegamento** (link-layer switch) (utilizzo nelle reti di accesso)

La tratta percorsa dal pacchetto (dal sistema di invio a quello di ricezione, la sequenza di collegamenti e di commutatori di pacchetto attraversata) è nota come **percorso** (route o path)

I sistemi periferici accedono a Internet tramite i ISP (Internet Service Provider)

che possono essere:

- ISP residenziali (compagnie telefoniche)
- ISP aziendali
- ISP universitari
- ISP per luoghi pubblici (aeroporti, hotel, bar)
- ISP per altri dispositivi (smartphone)

Gli ISP forniscono svariati tipi di accesso alla rete tra cui:

- residenziale a larga banda (DSL)
- a rete locale
- ad alta velocità
- wireless

Internet connettere gli end system =>

ISP interconnessi =>

gerarchia ISP: bassi interconnessi a] ogni rete di un ISP è gestita
nazionali e internazionali di livello superiore] in maniera indipendente

Sistemi periferici e Commutatori di pacchetto

usano **protocolli** per controllare

- invio e] di informazioni
- ricezione] all'interno della rete

Due principali:

- **TCP** (Transmission Control Protocol) e] collettivo di TCP/IP
- **IP** (Internet Protocol)]

Vista la loro importanza sono stati creati degli **accordi sulle funzioni svolte da ogni singolo protocollo** detti **Standard** (sviluppati dall'**IETF** - Internet Engineer Task Force)

Pubblicazioni sugli standard di Internet vengono dette **RFC** (Request For Comment) e definiscono vari protocolli tra cui:

- TCP
- HTTP (per il web)
- IP
- SMTP (per la posta elettronica)

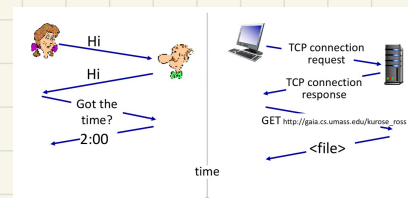
1.1.2 - Descrizione dei servizi

Descrizione di Internet in termini di infrastruttura di rete che fornisce:

- **servizi ed applicazioni]** **distribuite** perché coinvolgono più sistemi periferici che si scambiano reciprocamente dati

Per direzionare Internet nella consegna dei dati di un'applicazione da un sistema periferico ad un altro in cui è presente un'altro software, i sistemi periferici in questione forniscono una **interfaccia socket** (o **insieme di regole che un programma mittente deve seguire in modo che i dati siano recapitati al programma di destinazione**)

ES - analogia con inviare una lettera, metterla in una busta, scrivere il nome del destinatario, il suo indirizzo ecc...



1.1.3 - Che cos'è un protocollo

Un protocollo definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o di ricezione di un messaggio di un altro evento

ES - analogia chiedere l'ora, si inizia dicendo ciao, se l'altro risponde si chiede l'ora altrimenti no, inoltre la comunicazione può interrompersi anche in base all'educazione ecc...

1.2 - Ai confini della rete

Ripasso

In gergo, tutti questi dispositivi sono detti:

- **host** (ospite) o (host perché ospitano o eseguono programmi applicativi,
- **sistemi periferici** (end system) end system perché si trovano ai confini della rete)

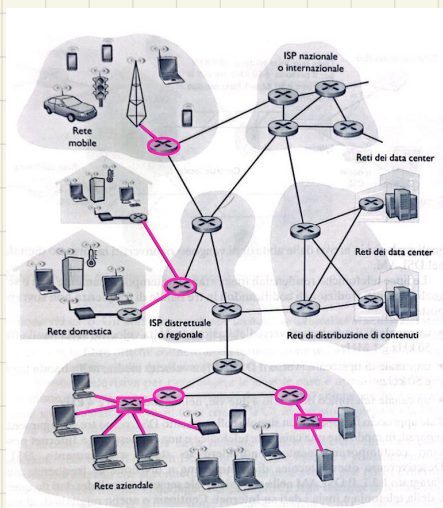
Talvolta gli **host** sono suddivisi in due categorie:

- **client** e (richiedono dei servizi)
- **server** (offrono i servizi)

Data center = decine di centinaia di host connessi ad internet e che contengono reti complesse di computer che interconnettono gli host, sono i motori delle applicazioni Internet

1.2.1 - Le reti di accesso

Le **reti di accesso** (access network) sono le reti che connettono fisicamente un sistema al suo **edge router** (router di bordo), nonché il primo router all'infuori della stessa rete di accesso che si trova sul percorso dal sistema d'origine a quello di destinazione



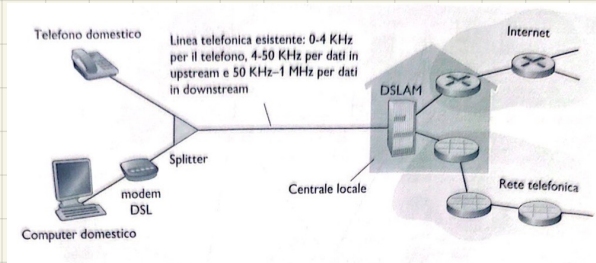
Ripasso

Gli ISP forniscono svariati tipi di accesso alla rete tra cui:

- residenziale a larga banda (DSL)
- a rete locale
- ad alta velocità
- wireless

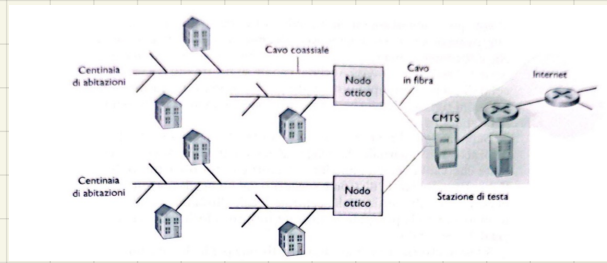
Accessi residenziali a larga banda più comuni:

- **DSL** (Digital Subscriber Line)
- quello via cavo



Un accesso residenziale a Internet di tipo DSL viene generalmente fornito dalla stessa compagnia telefonica che fornisce anche servizi telefonia fissa in maniera tale che essa assume anche il ruolo di ISP che ha “un quartiere generale” detto **centrale locale** o **CO** (Central Office), quindi in sostanza vengono usate le infrastrutture già esistenti della compagnia telefonica

Quello già cavo invece utilizza le ingrastr esistenti della televisione via cavo e per permettere ciò sono necessari modem speciali detti **cable modem**

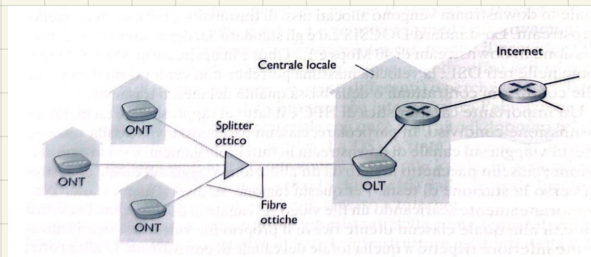


Altre tecnologie promettenti sono:

- **La Fiber To The Home (FTTH)**
- **5G Fixed Wireless Access (FWA)**

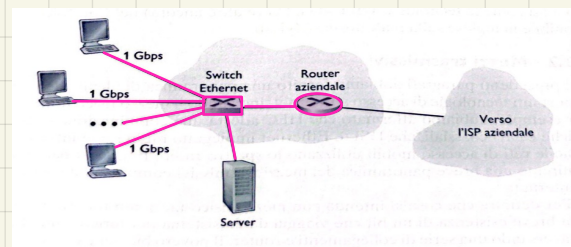
(fibra da casa fino ai CO)

(Internet ad alta velocità senza cavi)



- **LAN** (Local Area Network) (Per collegare gli host agli **edge router**)

Esistono **molti tipi di LAN**, ma la **più comune** è la tecnologia **Ethernet**, la quale utilizza un doppino di rame intrecciato per collegare numerosi sistemi periferici tra loro e connetterli a uno switch Ethernet che poi a sua volta è connesso a Internet



- **Accesso wireless su scala geografica**

- **3G** I dispositivi si rifanno alle stesse infrastrutture
- **LTE** wireless usare della telefonia cellulare per inviare/
- **4G** ricevere pacchetti tramite una stazione e basta
- **5G** che sia da un fornitore telefonia cellulare

1.2.2. - Mezzi trasmissivi

I **mezzi trasmissivi** sono i **mezzi fisici** per cui le informazioni viaggiano

Informazioni che viaggiano sottoforma di bit propagandosi sottoforma di onde elettromagnetiche o impulso ottico

I mezzi fisici si dividono in:

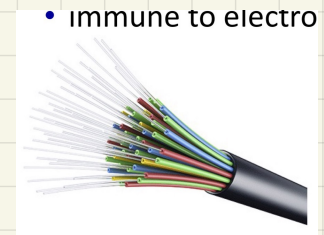
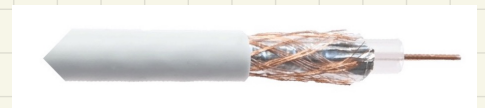
- **mezzi vincolati** (le onde sono contenute in un mezzo fisico)
- **mezzi non vincolati** (le onde si propagano nell'atmosfera)

I mezzi fisici:

- possono avere varie forme e
- NON essere dello stesso tipo per ogni trasmettitore-ricevitori lungo il percorso

Dei **mezzi vincolati** distinguiamo:

- **Doppino rame intrecciato**
Il più utilizzato e meno costoso
È costituito da due fili di rame distinti, disposti a spirale regolare al fine di ridurre l'interferenza elettrica generata da altre coppie presenti nelle vicinanze
Doppino Intrecciato non Schermato
(UTP Unshielded Twisted Pair, utilizzato per le LAN)
- **Cavo coassiale**
Due conduttori di rame ma concentrati con uno speciale isolamento e schermatura che gli permette di raggiungere alte frequenze di trasmissione, difatti viene utilizzato nei sistemi televisivi via cavo
- **Fibra ottica**
Mezzo sottile e flessibile che conduce impulsi di luce, ciascuno dei quali rappresenta un bit, al fine di trasmettere a velocità elevatissime senza incorrere in interferenze elettromagnetiche; difficile da intercettare



- Immune to electro

Dei **mezzi NON vincolati** distinguiamo:

- **Canali radio terrestri**
Mezzi che trasportano segnali all'interno dello spettro elettromagnetico e che sono in grado di attraversare le pareti anche a lunghe distanze
- **Canali radio satellitari**
Questi tipi di mezzi fanno uso di un satellite per le comunicazioni, il quale collega due o più trasmettitori terrestri a microonde noti come stazione a terra. Il satellite riceve le trasmissioni su una banda di frequenza, rigenera il segnale utilizzando il ripetitore e trasmette segnali su un'altra frequenza
Si distinguono:
 - **Geostazionari** (GEO, Geostationary Earth Orbit)
 - **A bassa frequenza** (LEO, Low-Earth Orbiting)

1.3 Nucleo della rete

Dopo aver visto i confini di Internet approfondiamo ora il **nucleo della rete**, una maglia di commutatori di pacchetti e collegamenti che interconnettono sistemi periferici di Internet

1.3.1. - Commutazione di pacchetto

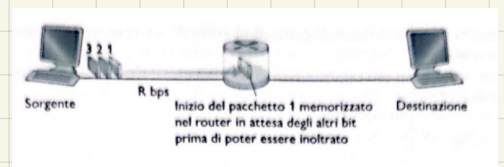
Abbiamo detto:

- le **applicazioni** distribuite **scambiano messaggi**
- i messaggi, specie se lunghi, vengono **suddivisi in parti più piccole** della sorgente in **pacchetti**
- i **pacchetti viaggiano attraverso collegamenti** come:
 - **router** o
 - **commutatori a livello di collegamento**

I pacchetti vengono trasmessi su ciascun collegamento a una velocità pari alla velocità totale di trasmissione del collegamento stesso, quindi

- se viene inviato un pacchetto di L bit] il **tempo di trasmissione**
- su un canale con velocità R bps] risulta pari a **L/R secondi**

Tuttavia la maggior parte dei commutatori di pacchetto utilizza la **trasmissione store-and-forward**, che consiste nel **ricevere l'intero pacchetto prima di poter cominciare a trasmettere sul collegamento in uscita il primo bit**, comportando un ritardo store-and-forward



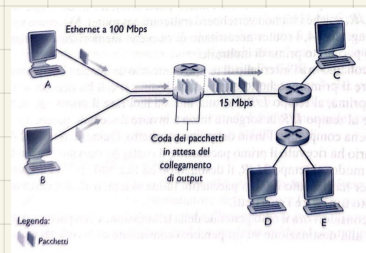
In merito a ciò, considerando il caso generale della trasmissione di un pacchetto dalla sorgente alla destinazione su un percorso consistente di N collegamenti, allora

$$d_{\text{end-to-end}} = N \frac{L}{R}$$

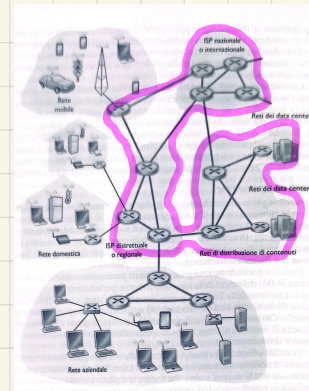
In merito a come i pacchetti vengono gestiti all'interno di un commutatore, esso li mantiene nel cosiddetto **buffer di output** (o coda di output). Pertanto risulta evidente che:

- oltre al ritardo store-and-forward
- c'è anche un **ritardo di accodamento**

Questo ritardo può variare in base al traffico di rete o al numero di pacchetti contenuti nel buffer, ma in merito a ciò, essendo la dimensione del buffer finita nel caso un pacchetto in arrivo trovi il buffer completamente pieno allora si verificherà la **perdita del pacchetto** in questione (packet loss)



Ma oltre all'aspetto di immagazzinamento del pacchetto, verrebbe da chiedersi come fa un router ad instradare correttamente un pacchetto verso la destinazione desiderata e a tal proposito esistono diversi modi a seconda del tipo di rete, ma di seguito è descritto l'approccio scelto da Internet



Ogni sistema periferico ha un indirizzo chiamato indirizzo IP e tale è contenuto nell'intestazione di ogni pacchetto insieme anche a quello del sistema periferico di destinazione, pertanto al passaggio da un router questo consulta la **tabella di forwarding** (o inoltra) che mette in relazione gli indirizzi di destinazione con i collegamenti in uscita al fine di instradare il pacchetto nella giusta direzione. In futuro poi scopriremo che queste tabelle vengono impostate attraverso l'uso di **protocolli di instradamento**

1.3.2. - Commutazione di circuito

Per spostare i dati in una rete di collegamenti e commutatori, esistono due approcci fondamentali:

1. la **commutazione di circuito** e
2. la **commutazione di pacchetto**

Nel gergo una **connessione** stabilita viene detto **circuito**

1. Nelle **reti a commutazione di circuito**, le **risorse**, richieste lungo un percorso (buffer e velocità di trasmissione sui collegamenti) per consentire la comunicazione tra sistemi periferici, sono **riservate** per l'intera durata della sessione di comunicazione
2. Nelle **reti occupazione di pacchetto**, tali **risorse non sono riservate**, pertanto i messaggi di una sessione utilizzano le risorse quando è strettamente necessario e di conseguenza potrebbero dover attendere (ossia mettersi in coda) per accedere un collegamento

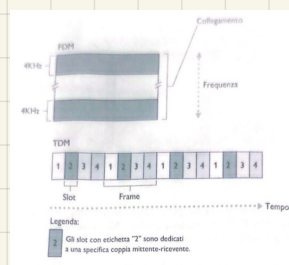
Aggiungiamo anche che quando due host desiderano comunicare, la rete stabilisce una **connessione end-to-end** dedicata a loro

Una feature presente nelle reti a commutazione di circuito è il **multiplexing**, che si suddivide in:

- **multiplexing a divisione di frequenza** (FDM, frequency-division multiplexing)
- **multiplexing a divisione di tempo** (TDM, time-division multiplexing)

Con **FDM**, il collegamento **dedica una banda di frequenza** per ciascuna connessione per la durata della connessione stessa

Con **TDM**, il collegamento **dedica dei frame** (intervalli) di durata fissa per ciascuna connessione per la durata di quei frame dedicati



Alcuni accorgimenti

- la larghezza della banda viene detta **ampiezza di banda** (bandwidth)
- la commutazione di circuito Può risultare dispendiosa, visto che i circuiti dedicati sono inattivi durante i periodi di silenzio

ES - chiamata al telefono, quando non si parla le risorse sono inutilizzate

1.3.3. - una rete di reti

Ripasso

Internet connettere gli end system =>

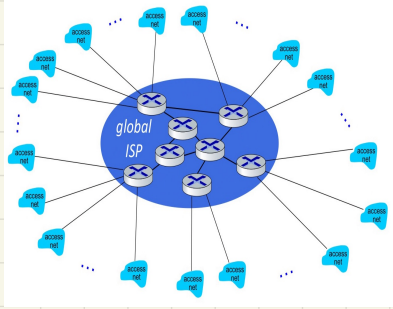
ISP interconnessi =>

gerarchia ISP: bassi interconnessi a] ogni rete di un ISP è gestita
nazionali e internazionali di livello superiore] in maniera indipendente

L'insieme di ISP interconnessi tra loro prende il nome di **rete di reti** (networks of networks)

Di questa gerarchia non si sa la struttura completa, tuttavia sono state formulate diverse strutture di rete al fine di ottenerne un'approssimazione

- Struttura di rete 1:



- Interconnette tutti gli ISP di accesso con un unico ISP globale di transito che copre l'intero globo

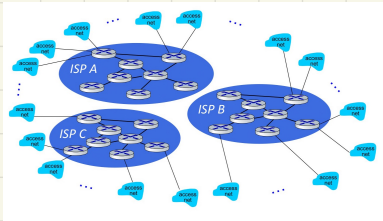
In questa struttura:

- l'ISP di accesso è il **cliente** (perché paga quello globale)
- l'ISP globale di transito è il **fornitore**

Problema:

- Un'azienda potrebbe decidere di costruirsi e gestirsi il proprio ISP globale andando in competizione con quello originale

- Struttura di rete 2:



- Centinaia di migliaia di ISP di accesso e più ISP globali di transito, gerarchia a due livelli

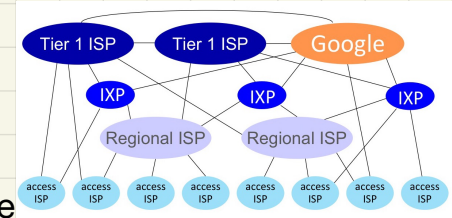
Problema:

- Gli ISP globali di transito dovrebbero essere tutti interconnessi tra di loro, ma nessuno ISP è presente in ogni città del mondo

- Struttura di rete 3:

Gerarchia a tre livelli principalmente

- In cima gli **ISP di primo livello** (ISP globale)
- interconnessi agli **ISP regionali**
- infine gli **ISP di accesso** della regione



Degli ISP regionali c'è ne potrebbe essere di più grandi a cui sono connessi ISP regionali più piccoli o anche nazionali o provinciali

Gli ISP di accesso possono essere collegati direttamente a quelli globali

Vista la complessità bisogna introdurre:

- i POP** (point of presence)

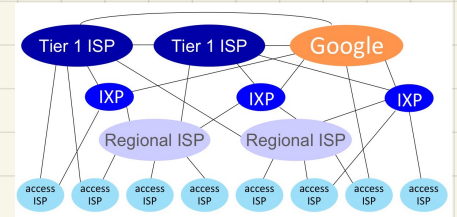
Sono un gruppo di router vicini tra loro nella rete del provider tramite il quale gli ISP clienti possono connettersi al fornitore con la possibilità di affittare un collegamento ad alta velocità da un provider di telecomunicazioni terzo

- il **multi-homing**

E consiste nel connettersi a due o più ISP fornitori

- gli **IXP** (Internet Exchange Point)

Considerando che gli ISP clienti devono pagare i loro ISP fornitori e che il costo riflette la quantità di traffico che il cliente scambia con il fornitore, per ridurre tali costi una coppia di ISP vicini e di pari livello gerarchico può fare uso di **peering**, cioè **connettere direttamente le loro reti** in modo che tutto il traffico tra di esse passi attraverso la connessione diretta piuttosto che transitare da un intermediario. Gli **IXP** sono un punto d'incontro dove più ISP possono fare peering tra di loro



1.4 Ritardi, perdite e throughput nelle reti a comunicazione di pacchetto

Idealmente si vorrebbe che i servizi Internet fossero in grado di spostare una quantità di dati qualsiasi tra due sistemi periferici istantaneamente e senza alcuna perdita di dati, ma purtroppo questo è impossibile.

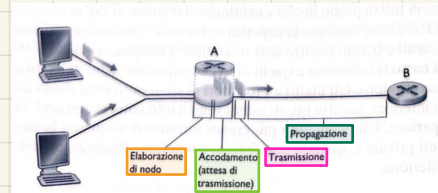
I problemi che si possono riscontrare durante la trasmissione di un'informazione sono:

- Il fatto che le reti di calcolatori limitano necessariamente il throughput, cioè la quantità di dati al secondo che può essere trasferita tra due sistemi periferici
 - Ci possono essere ritardi
 - O addirittura perdite dei pacchetti
- Tuttavia, a nostro favore, esistono dei modi per affrontare tali problemi

1.4.1. - Panoramica del ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto

Ricordando che un pacchetto che parte da un host per arrivare ad un altro Passa attraverso una serie di router, i ritardi a cui questo pacchetto può andare incontro durante il passaggio tra i vari host o router possono essere principalmente :

- **ritardo di elaborazione**
 - **ritardo di accodamento**
 - **ritardo di trasmissione**
 - **ritardo di propagazione**
- Completivamente essi formano il **ritardo totale di nodo** (nodal delay)



Andando più nel dettaglio rifacendosi all'immagine andiamo a vedere la natura e importanza di questi ritardi

- **ritardo di elaborazione**
(processing delay)

È il ritardo dovuto al tempo richiesto per:

- Esaminare l'intestazione del pacchetto e
- per determinare dove dirigerlo o anche
- Il tempo per controllare adori a livello di bit eventualmente occorsi

- **ritardo di trasmissione**
(transmission delay)

Ricordando quanto detto in merito al tempo di trasmissione di un pacchetto, il ritardo risulta essere L/R

- **ritardo di accodamento**
(queuing delay)

È il ritardo che il pacchetto deve attendere in coda in attesa per essere trasmesso sul collegamento. Ovviamente questo ritardo è variabile a seconda del numero di pacchetti accodati

- **ritardo di propagazione**
(propagation delay)

Una volta immesso sul collegamento il bit deve propagarsi fino al router di destinazione e il tempo impiegato è il ritardo in questione, che può variare a seconda del mezzo fisico attraverso cui viaggia e risulta d/v

NOTA - Differenza ritardo di trasmissione e di propagazione

Il ritardo di trasmissione è la quantità di tempo impiegato dal router per trasmettere in uscita il pacchetto ed è funzione della lunghezza del pacchetto e della velocità di trasmissione del collegamento

(non ha niente a che fare con la distanza tra i due router)

Il ritardo di propagazione è il tempo richiesto per la propagazione di 1 bit da un router a quello successivo ed è funzione della distanza tra i due router

(non ha niente a che fare con la lunghezza del pacchetto o con la velocità di trasmissione)

1.4.2. - Ritardo di accodamento e perdita di pacchetti

A differenza degli altri tre ritardi quello di **accodamento** può variare da pacchetto a pacchetto, sei in una coda arrivassero 10 pacchetti contemporaneamente, il primo pacchetto trasmesso non subirebbe un ritardo di accodamento, mentre l'ultimo lo subirebbe in maniera piuttosto grande dovendo attendere la trasmissione dei restanti nove pacchetti

Lo studio di questo ritardo lo si fa mediante misure statistiche come:

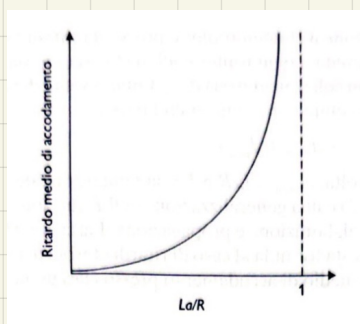
- il ritardo di accodamento medio
- la varianza del ritardo di accodamento e
- la probabilità che il ritardo di accodamento superi un valore fissato

Tuttavia è bene precisare che questo è trascurabile a seconda:

- della velocità di arrivo del traffico alla coda
- dalla velocità di trasmissione del collegamento
- dalla natura del traffico entrante, ossia se il traffico arriva periodicamente o a raffiche

L'immagine a seguire ci aiuta a capire come il ritardo di accodamento può variare

- se il ritardo è prossimo all'1 o peggio lo supera, la coda tenderà a crescere senza limiti e ritardo tenderà all'infinito
- se il ritardo è minore di 1, a seconda della natura del traffico entrante, i pacchetti in arrivo potrebbero rispettivamente non trovare nessuna coda o dover aspettare, con l' n -esimo pacchetto costretto a dover aspettare $(n-1)L/R$ secondi



a velocità media di arrivo dei pacchetti
 R velocità di trasmissione
 L lunghezza del pacchetto in bit
Intensità di traffico = La/R

Nello scenario peggiore possibile, quindi per $La/R > 1$, ricordando quanto detto precedentemente, la coda potrebbe riempirsi fino alla capienza massima, dettando una situazione di **straripamento del buffer** associato alla coda detto "**buffer overflow**", a cui il **pacchetto** in entrata, non trovando spazio, verrà **eliminato dal router e perduto**

1.4.3. - Ritardo end-to-end

Finora ci siamo concentrati nello studiare i ritardi a cui un pacchetto può andare incontro presso un singolo router, ma siccome i pacchetti possono viaggiare attraverso più sistemi per raggiungere la loro destinazione, essi possono andare incontro a un ritardo dalla sorgente alla destinazione detto **ritardo end-to-end** (ritardo end-to-end) che nell'ipotesi che:

- ci siano $N-1$ router tra l'host sorgente e quello di destinazione e
- che la rete non sia congestionata (ritardi di accodamento trascurabili)

I ritardi totali di nodi si accumulano e

danno un ritardi complessivo pari a

$$d_{\text{end-to-end}} = N(d_{\text{elab}} + d_{\text{trasm}} + d_{\text{prop}})$$

NOTA - Traceroute

Per ottenere una misura efficiente dei ritardi una rete di calcolatori possiamo fare uso del programma diagnostico **traceroute**, il quale può calcolare il ritardo verso una specifica destinazione mandando dei pacchetti speciali che al transito attraverso un router questo manda un messaggio all'host originale contenente il nome, l'indirizzo del router e il tempo intercorso tra l'invio di un pacchetto e la ricezione del corrispondente messaggio di ritorno

NOTA - Altri ritardi

Altri ritardi oltre a quelli elencati possono essere:

- Un ritardo dovuto al sistema periferico che per protocollo deve aspettare un intervallo di tempo prefissato per condividere un mezzo con altri sistemi periferici
- E il ritardo di pacchettizzazione, ovvero il ritardo dovuto al riempimento del pacchetto con le informazioni da mandare

1.4.4. - Throughput nelle reti di calcolatori

Ripasso

I problemi che si possono riscontrare durante la trasmissione di un'informazione sono:

- Il fatto che le reti di calcolatori limitano necessariamente il throughput, cioè la quantità di dati al secondo che può essere trasferita tra due sistemi periferici
- Ci possono essere ritardi
- O addirittura perdite dei pacchetti

Oltre al ritardo e alla perdita di pacchetti, un'altra problematica nelle prestazioni in una rete di calcolatori è il throughput end-to-end, anche detta capacità effettiva che è la capacità di trasmissione che viene usata da un canale di telecomunicazione ed è minore di quella teorica

1.5 Livelli dei protocolli e loro modelli di servizio

1.5.1 - Architettura a livelli

Per dare struttura la loro progettazione, i progettisti organizzano i protocolli e l'hardware e software che gli implementano in **livelli** o **strati** (lawyer)
Ciascun protocollo appartiene a uno dei livelli
Essendo interessati ai **servizi offerti** a un livello a quello superiore introduciamo il concetto di **modello di servizio** di un livello, in pratica ogni livello:

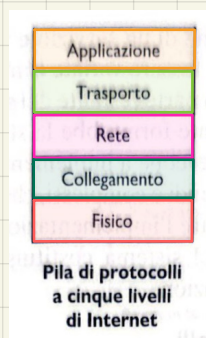
- fornisce il suo servizio
- effettuando determinate azioni all'interno del livello stesso e
- utilizzando i servizi del livello immediatamente inferiore

La stratificazione dei protocolli presenta s/vantaggi congetturali e strutturali:

- vantaggi
 - fornisce un modo strutturato per trattare i componenti e sistemi e
 - la modularità rende più facile aggiornare la componentistica
- svantaggi
 - preoccupazione che un livello duplichi le funzionalità di quello inferiore
 - preoccupazione che la funzionalità a un livello possa richiedere informazioni presenti solo in un altro livello andando a violare lo scopo insito della separazione dei livelli

Considerati assieme i protocolli dei vari livelli sono detti **pila di protocolli** e consiste in 5 livelli:

1. **Applicazione**
2. **Trasporto**
3. **Rete**
4. **Collegamento**
5. **Fisico**



L'approccio che verrà usato per lo studio dei vari livelli è detto **approccio top-down**, a ragione del fatto che partiremo prima dal livello di applicazione per poi scendere verso il basso trattando il livello fisico

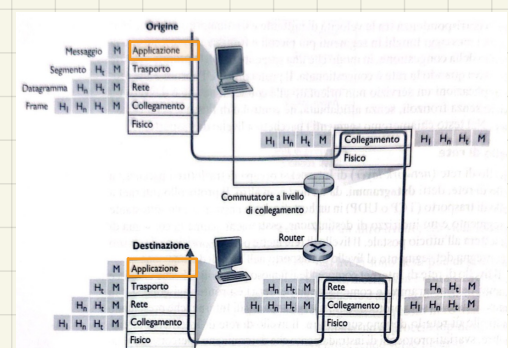
1. Livello di Applicazione (application layer)

Nel livello di Applicazione **pacchetti = messaggi**

È la sede delle applicazioni di rete e dei relativi protocolli, in cui avviene lo scambio di **messaggi**, con l'applicazione di un altro sistema periferico

Include molti i **protocolli** quali:

- **HTTP (Hyper Text Transport Protocol)**, consente la richiesta del trasferimento di documenti web)
- **SMTP (Server Mail Transport Protocol)**, consente il trasferimento dei messaggi di posta elettronica)
- **FTP (File Transfer Protocol)**, consente il trasferimento di file e tra due sistemi remoti)

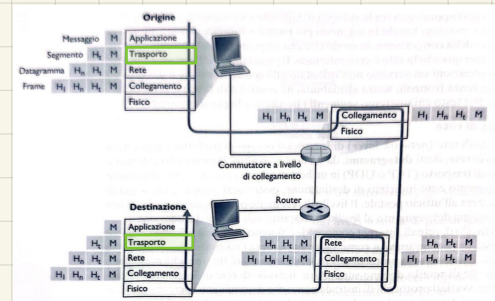


2. Livello di Trasporto (transport layer)

Nel livello di Trasporto
pacchetti = segmenti

Si occupa di trasferire i messaggi dei livelli di applicazione tra punti periferici gestiti dalle applicazioni
Include due **protocolli di trasporto**:

- **TCP (Transmission Control Protocol)**
fornisce alle applicazioni:
 - un **servizio orientato alla connessione** (l'utente deve stabilire una connessione, stabilirla e poi rilasciarla, garantendo la consegna dei dati possibilmente anche in ordine)
 - che include la **consegna garantita dei messaggi** a livello di applicazione la destinazione
 - un **controllo di flusso** (velocità di mittente e destinatario)
 - una funzione che **fraziona i messaggi lunghi in segmenti** (pacchetti) più piccoli
 - un **meccanismo di controllo della congestione**, in modo che la sorgente regoli velocità trasmissiva quando la rete congestionata
- **UDP (User Datagram Protocol)**
fornisce alle applicazioni un **servizio NON orientato alla connessione**, quindi un servizio:
 - **NON affidabile**
 - **SENZA controllo di flusso**
 - **SENZA controllo congestione**

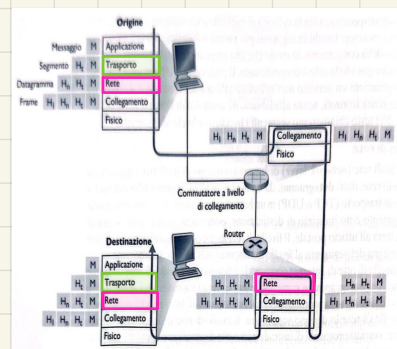


3. Livello di Rete (network layer)

Nel livello di Rete
pacchetti = datagrammi

Si occupa di trasferire i datagrammi da un host all'altro
Il protocollo Internet al **livello di Trasporto** in un host di origine passa al livello sottostante un segmento e indirizzo di destinazione, il **livello di Rete** poi mette a disposizione il servizio di consegna del segmento al **livello di trasporto** nell'host di destinazione
Include:

- il famoso **protocollo IP** che **definisce i campi dei datagrammi e come i sistemi periferici e i router agiscono su tali campi**
- svariati protocolli di instradamento che determinano i percorsi che i datagrammi devono seguirei percorsi tra la sorgente e la destinazione

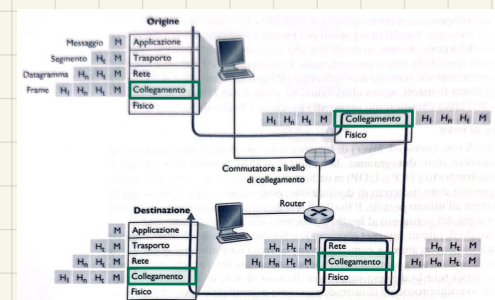


4. Livello di Collegamento (data link layer)

Nel livello di Rete
pacchetti = frame

Si occupa di trasferire un pacchetto da un nodo a quello successivo sul percorso
I **servizi** forniti dal **Livello di Collegamento** dipendono dallo **specifico protocollo utilizzato** tra cui troviamo

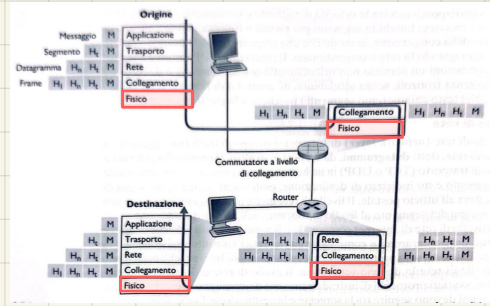
- **Ethernet**
- **Wi-Fi**
- protocollo di accesso alla rete DOCSIS



Nel viaggiare attraverso più collegamenti un data gramma potrebbe essere gestita da differenti protocolli

5. Livello Fisico (physical layer)

Si occupa di trasferire i singoli bit del frame da un nodo a quello successivo
Anche per questo livello i **servizi** forniti **dipendono** dal collegamento e dall'effettivo **mezzo trasmissivo**



1.5.2. - Incapsulamento

L'immagine mostrata per i vari livelli introduce indirettamente il concetto di **incapsulamento**.

- Presso un host mittente un messaggio a **livello applicazione** (**application-layer message**) viene passato al **livello di trasporto**, il quale concatena al messaggio in questione delle informazioni aggiuntive, le cosiddette informazioni di intestazione andando a formare il **segmento a livello di trasporto** (**transport-layer segment**) le cui informazioni saranno utilizzate dalla parte ricevente del **livello di trasporto**.

Le informazioni che possono essere:

- per consegnare il messaggio all'applicazione desiderata o
 - che potrebbero contenere i bit per il rilevamento degli errori che consentono al ricevente di determinare l'eventuale cambiamento di alcuni bit del messaggio durante il percorso
-
- il **livello di trasporto** passa poi il segmento al **livello di rete** il quale aggiunge informazioni di intestazione proprie, quali indirizzi dei sistemi periferici di sorgente e destinazione, andando così a creare un **datagramma a livello di rete** (**network-layer datagram**)
 - a questo punto il datagramma viene passato a livello di collegamento il quale aggiunge le proprie informazioni intestazione creando un frame a livello di collegamento (**link-layer frame**)

Quindi, a ciascun livello, il pacchetto a due tipi di campi:

- quello di intestazione e
- quello di **payload** (il carico utile trasportato) il quale tipicamente un pacchetto proveniente da livello superiore

1.6 Reti sotto attacco

La navigazione su Internet non sempre sicura, certe volte ci si può imbattere in attacchi informatici di vario tipo

- **Malware**

Letteralmente “software malevoli”, sono software che possono penetrare nei nostri dispositivi e infettarli effettuando azioni come:

- cancellare i nostri file o
- installare spyware che raccolgono le nostre informazioni private per poi inviare tutto ai creatori

Una tipologia di malware molto pericolosa sono quelli autoreplicanti, essi una volta che hanno infettato un host, da quell’host cercando riferimenti riguardanti altri host su Internet e dai nuovi host infettati cercano altri riferimenti di ulteriori host, così da diffondersi a velocità esponenziale

- **Botnet**

Sistemi usati per:

- distribuire e-mail spazzatura (spam) o
- per sferrare attacchi negazione del servizio distribuiti

- **DoS**

Attacchi di **negazione del servizio, DoS** (Denial-of-Service), sono attacchi che di rendono inutilizzabili una rete. Se ne distinguono 3 categorie

1. attacchi alla vulnerabilità dei sistemi

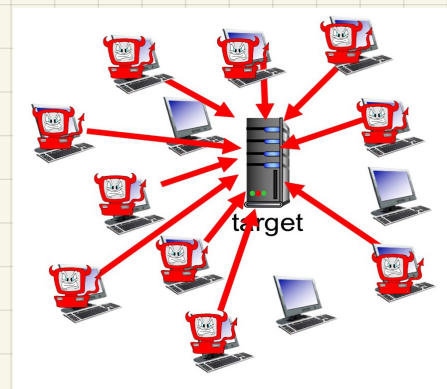
Consiste nell’invio di pochi messaggi, ben costruiti, a un’applicazione vulnerabile o un sistema operativo in esecuzione sull’host bersaglio. Se viene inviata la sequenza corretta di pacchetti il servizio può fermarsi o, ancora peggio, l’host può spegnersi

2. bandwidth flooding (inondazione di banda)

L’attaccante invia un “diluvio” di pacchetti al nostro bersaglio, così tanti che il suo collegamento di accesso viene costruito, impedendo ai pacchetti legittimi di raggiungere il server

3. connection flooding (inondazione di connessioni)

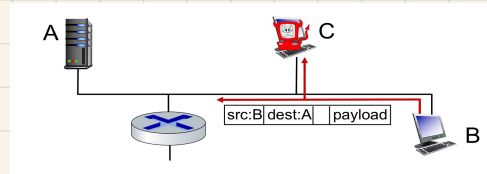
L’attaccante stabilisce un gran numero di connessioni TCP completamente o solo parzialmente aperte all’host bersaglio. L’host può così “ingorgarsi” con queste connessioni senza poter accettare le connessioni valide



In aggiunta a questi pericoli se ne aggiungono altri come:

- **packet sniffer**

sono ricevitori passivo che in prossimità di un trasmettitore wireless o in una rete cablata può ottenere una copia di ogni pacchetto trasmesso da un host



- **IP spoofing**

consiste nella capacità di immettere pacchetti in Internet con indirizzo sorgente falso

